POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Psychologia Umiejętności Inżynierskich**
Kod przedmiotu:	PUI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 1
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mczerwonka@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	15.02.2025

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	—	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Studenci kierunków inżynierskich, w tym informatyki, często nie dostrzegają potrzeby rozwijania swoich umiejętności pozatechnicznych, w literaturze określanych jako tzw. soft skills. Co więcej, znaczenie i waga, np. kompetencji komunikacyjnych czy pracy zespołowej, jest przez kandydatów na inżynierów, niejednokrotnie deprecjonowana bądź umniejszana. Tymczasem wymagania pracodawców w branży IT zmieniły się dość istotnie w stosunku do tego, co było oczekiwane jeszcze kilka lat temu. Umiejętność skutecznej organizacji pracy własnej, skupienia, czy rozwiązywania problemów (także we współpracy z innymi)

jest już nie tylko atutem, ale niekiedy warunkiem decydującym o przyjęciu do firmy czy projektu. Kurs jest autorską propozycją skierowaną do studentów uczących się na kierunku informatyka. W ramach przedmiotu kształtowana jest świadomość i nawyki dotyczące rozwijania zasobów osobistych odnoszących się do motywacji, potencjału intelektualnego oraz funkcjonowania w zespole. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności na temat kluczowych kompetencji pozatechnicznych, niezbędnych do efektywnej realizacji zespołowych projektów informatycznych, a także budowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Zastosowane podejście uwzględnia specyfikę profilu kształcenia inżyniera, dając studentom podstawę do wykorzystywania poznanych umiejętności w praktyce. W ramach modułu praca samodzielna studenci poznają wiele technik i narzędzi optymalizujących realizację zadań, wykonywanych często pod presją czasu i oczekiwań, wymagające koncentracji uwagi, wyszukiwania błędów czy poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań. Ponadto będą w stanie skuteczniej planować własny rozwój w branży IT, rozumiejąc potrzebę ciągłego zdobywania umiejętności i dokształcania się. W ramach modułu praca zespołowa studenci identyfikują kluczowe wyzwania i problemy, z jakimi będą się mierzyć w trakcie realizacji projektów. Poznają także strategie poprawiające wydajność pracy z innymi – w kontekście komunikacji, podziału i szacowania zadań, odpowiedzialności. Ważnym elementem przedmiotu jest gościnny udział absolwentów Wydziału oraz przedstawicieli firm z branży informatycznej, którzy będą dzielić się swoim doświadczeniem, adekwatnie do tematyki danego wykładu.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot
Wiedza z zakresu szkoły ponadpodstawowej
Krytyczna analiza treści
Pozytywne nastawienie do rozwijania umiejętności pozatechnicznych, w szczególności pracy zespołowe

5. Treści programowe

1. 1. Dużo więcej niż technologiczny stos. Dlaczego i jak zmieniają się wymagania branży informatycznej dotyczące kompetencji inżynierów.Znaczenie kompetencji

pozatechnicznych, motywacji, organizacji pracy i umiejętności pracy zespołowej dla rozwoju zawodowego

2. 2. Współczesne podejście do rozwoju i kariery w branży IT. Co robić, by zwiększać swoje szanse na praktyki, staż, pracę? Czy wiesz jak się uczyć? Krzywa uczenia się juniora vs. seniora. Metapoznanie. Motywacja. Style poznawcze i strategie uczenia się.
3. 3. Mózg jako kluczowe narzędzie pracy inżyniera. Jak o nie dbać, by służyło długo i efektywnie? Jak osiągać stan koncentracji i poprawiać myślenie analityczne? Metody i narzędzia wspierające tryb pracy głębokiej i radzenie sobie z brakiem skupienia. Mit wielozadaniowości.
4. 4. O wpływie kawy, muzyki i powiadomień. Strategie podnoszenia wydajności pracy nad projektem
5. informatycznym. Techniki zarządzania czasem, organizacji zadań, monitorowania postępów. Czemu służy retrospektywa i jak ją przeprowadzać? Prokrastynacja. Intuicja kontra wzory. Czy inżynier może myśleć
6. twórczo? Stan flow i strategie rozwiązywania problemów. Metody i narzędzia wspierające kreatywne aspekty pracy inżyniera.
7. 5. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem w trakcie realizacji projektu informatycznego. Higiena pracy intelektualnej. Zasady cyfrowej higieny. Dlaczego drużyny składające się z samych gwiazd niemal zawsze wypadają poniżej oczekiwań? Skuteczne sposoby budowania zespołów inżynierskich.
8. 6. Jak nie wpaść w pułapkę próżniactwa społecznego, myślenia grupowego oraz nie ulegać błędom poznawczym w trakcie realizacji projektu. Zasady skutecznej współpracy. Praca zespołowa jako doświadczenie efektywnego uczenia się od siebie nawzajem. Dlaczego i jak komunikować pomysły, odmienne zdanie, niezadowolenie z prac, problemy? W jaki sposób zadawać pytania i prosić o wsparcie? Informacja zwrotna i konstruktywna krytyka.
9. 7. Jak koordynować pracę i rozwiązywać problemy w zespole informatycznym? Metodyka pracy zespołów wirtualnych i rozproszonych. Zdalne zarządzanie zespołowym projektem informatycznym.

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawy pracy intelektualnej i zespołowej, dzięki czemu będzie mógł wytwarzać lepsze
- oprogramowanie.
- Student zna i rozumie skutki, jakie przynosi niewłaściwie zaplanowany i realizowany projekt.
- Student zna i rozumie wyzwania oraz zagrożenia, z
- którymi będzie się mierzyć w zakresie modułu pracy
- zespołowej. Zna i rozumie sposoby wykorzystywania
- właściwych narzędzia i metod służących zwiększaniu prawdopodobieństwa realizacji projektu inżynierskiego z sukcesem.

Umiejętności

- Student potrafi zastosować swoją wiedzę przenosząc ją na gruntpraktycznych umiejętności w zakresie podstaw planowania i realizacji swojej pracy w projekcie informatycznym
- Student potrafi odpowiednio dobierać źródła informacji
- Student potrafi wytwarzać oprogramowanie i produkty technologiczne z uwzględnieniem aspektu pracy zespołowej

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do rozumienia wpływu umiejętności nietechnicznych na efektywność i wydajność pracy inżyniera.
- Student jest gotów do podejmowania starań, aby przekazać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały oraz rozumie wagę roli informatyki we współczesnym świecie.
- Student jest gotów do ciągłego kształcenia i doskonalenia (także w aspekcie pozatechnicznym) umiejętności
- Student jest gotów do swojejroli (jako inżyniera) w pracach zespołu, w tym interdyscyplinarnego

7. Kryteria oceny

- wykład problemowy (klasyczny, sytuacyjny)
- burza mózgów
- stolik ekspercki (praca zespołowa nad
- rozwiązaniem problemów: prezentacja wraz z omówieniem)
- studium przypadków
- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- nie dotyczy
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat/Seminarium
- Nie dotyczy
- Kryteria oceny
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat
- Nie dotyczy
- Ocena aktywności podczas konwersatorium. Podstawą
- oceny jest aktywność w trakcie konwersatorium, która
- decyduje o ocenie.
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb

- Osoby, które chcą uzupełnić
- brakujące punkty (np. z powodu nieobecności na
- wykładzie), wykonują zadane przez Prowadzącego
- zadania odnoszące się do treści wykładu

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Bartyzel, M. (2016). Getting Things Programmed. Droga do efektywności. Wydawnictwo Helion.
- Newport, C. (2018). Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza.
- Wydawnictwo StudioEMKA

Uzupełniająca:

- 1. Bartyzel, M. (2015). Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który (nie) wie,
- czego chce. Wydawnictwo Helion.
- 2. Belbin M. (2010). Nie tylko zespół. Oficyna Ekonomiczna.
- 3. Biancuzzi, F., & Warden, S. (2010). Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy
- najważniejszych języków. Wydawnictwo Helion.
- 4. Bond, M. L. (2014). Siła innych. O presji otoczenia, syndromie grupowego myślenia i o tym, jak
- ludzie wokół na nas wpływają i na wszystkie nasze poczynania. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 5. Duarte, N. (2012). Współbrzmienie. Znajdź wspólny język z odbiorcami Twojej prezentacji.
- Wydawnictwo Helion.
- 6. Fiore, N. (2008). Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża. Wydawnictwo Sensus.
- 7. Fitzpatrick, B.W, & Collins-Sussman, B. (2018). Debugging Teams. Przez współpracę do lepszej
- produktywności. Wydawnictwo Helion
- 8. Gelert M., & Nowak C. (2008). Zespół. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- 9. Goldberg, E. (2018). Kreatywność. Mózg w dobie innowacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 10. Henning, B. (2020). Mózgobrednie. 20 i pół mitu o mózgu i jak on naprawdę działa. Feeria Science.

- 11. Kahneman, D. (2020). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina.
- 12. Kelley, T., & Kelley, D. (2019). Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking. MIT biznes.
- 13. Lopp, M. (2019). Zarządzanie ludźmi w zespołach IT. Zabawne historie z życia menedżera.
- Wydawnictwo Helion.
- 14. Nordengen, K. (2019). Mózg ćwiczy, czyli jak utrzymać umysł w dobrej formie. Wydawnictwo
- Marginesy.
- 15. Nordengen, K. (2018). Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd. Wydawnictwo Marginesy.
- 16. Norris, D. (2020). Kreatywność i nienawiść. Twórz jak ludzie sukcesu. Wydawnictwo OnePress.
- 17. Nowocień, R. (2020). Zespoły wirtualne i rozproszone. Zdalne zarządzanie projektem
- informatycznym. Wydawnictwo Helion.
- 18. Sapolksy, D.M. (2020). Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu. Wydawnictwo
- Naukowe PWN.
- 19. Schein, E. H. (2019). Potęga dobrej komunikacji w zespole. O trudnej sztuce zadawania pytań.
- Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 20. Scott, S. J. (2008). Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji. Wydawnictwo
- Sensus.
- 21. Shenk, J. W. (2016). Siła duetów. Jak relacje rozbudzają kreatywność. Wydawnictwo Naukowe
- PWN.
- 22. Stefaniuk, T. (2014). Komunikacja w zespole wirtualnym. Difin.
- 23. Wróblewski, P. (2020). Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych.
- Wydawnictwo Helion.